

Замеры и вопросы на завтра

ТЕФКОТ 770, реактор 50 л. Всё, что нужно для чертежей без «?» и для STEP-модели. Отмечайте пункты и пишите результат в поле, в конце нажмите «Скопировать ответы» и пришлите текст в чат. Отметки хранятся только в этом браузере.

С собой: рулетка, штангенциркуль, телефон. Каждый замер лучше сфотографировать с рулеткой в кадре. **Ø ферулы кламп по DN:** ½" (мини-кламп, «к25») — 25 мм, DN25 и DN38 (1½") — 50,5 мм, DN40 — 64 мм, DN50 — 77,5 мм, DN65 (3") — 91 мм, DN100 (4") — 119 мм.

Готово 0 / 60

Скопировать ответы

Реактор R-1: замеры

23 пунктов

Рулетка и штангенциркуль. Реактор в рабочем положении.

- ☐ **Ø ферулы штуцеров крышки, слива и рубашки — подтвердить 50,5 мм (DN25/DN38)** важно

Штангенциркулем по наружному диаметру

результат

- ☐ **Шильдик реактора: модель, объём, Р раб., допустимый вакуум, материал** важно

Сфотографировать целиком

результат

- ☐ **Внутренний диаметр корпуса**

По чертежу Wiggins Ø450 — подтвердить (наружный или внутренний?)

результат

- ☐ **Наружный диаметр рубашки**

Длина окружности рулеткой ÷ 3,14; на чертеже, похоже, Ø556

результат

- ☐ **Высота корпуса: от плоскости разъёма крышки до низа днища**

результат

- ☐ **Фланец крышки: наружный диаметр и толщина обоих фланцев**

результат

☐

Откидные болты: количество, шаг по окружности

результат

☐

P1 (кламп спереди, N3): высота торца над крышкой важно

Размер — DN25 по таблице Wiggins

результат

☐

P2 (малый кламп спереди справа): Ø ферулы, высота над крышкой важно

Ожидаем 50,5 мм (DN25)

результат

☐

P3 (кламп сзади справа): Ø ферулы, высота над крышкой. Это N5 (pH)? важно

Ожидаем 50,5 мм (DN25)

результат

☐

P4 (сзади слева, кран на клампах + белый PTFE-переходник с синей заглушкой): Ø ферулы крана, что под синей заглушкой важно

Резервный штуцер, возможно ввод газа вместо T2

результат

☐

Какой штуцер на фото какой по Wiggins (N1...N6): подписать на фото крышки сверху; угол от оси цапф

По чертежу окружности Ø230/Ø320, шаг 30°

результат

☐

T2 (по Wiggins N6 — игольчатый вентиль): проходное сечение вентиля, выход под крышкой; погружной трубки нет — газ идёт под крышку важно

Нужно снять и посмотреть

результат

☐

T1: мановакуумметр WIKA -0,1...+0,5 МПа — цена малого деления (по фото ~0,01 МПа = 100 мбар)

Для 50–80 мбар груб; менять или нет — решить

результат

- ☐ **Нижний слив: кран CF3M на резьбе — размер резьбы, Ø ферулы переходника и отвода с ёлочкой, Ø ёлочки** важно

Между переходником и отводом встанет тройник с SP-1

результат

- ☐ **Высота низа сливного крана над полом**

результат

- ☐ **Рубашка N7/N8: где выходят (спереди/сзади/сбоку), высота над полом, длина патрубка**

Кламп DN25 → переходник на ёлочку

результат

- ☐ **Цапфы: высота оси над полом, диаметр**

результат

- ☐ **Мешалка: тип и диаметр лопастей, зазор до дна; габариты мотора и фонаря**

результат

- ☐ **Уплотнение крышки: материал/цвет кольца, есть ли маркировка**

Если силикон или EPDM — меняем на FEP

результат

- ☐ **Уплотнение вала мешалки: манжета, торцевое или магнитная муфта**

результат

- ☐ **Стекланный конденсатор E-1 (из комплекта): размер шлифов верх/низ (NS 29/32, 45/40...), есть ли переходник кламп K50,5 → шлиф под штуцер P1, длина, Ø рубашки, Ø олив, допустимое давление в змеевике (паспорт)** важно

Переходник шлиф → ёлочка 3/4" сверху, крепление, рукава теплоносителя

результат

- ☐ **Рама Wiggins: габариты (Ш×Г×В), сечение стоек; где повесить гребёнку на уголках (место, расстояние до отвода Е-1)** важно

Гребёнка отдельно на раме, к Е-1 шлангом

результат

Бак Atmaler G-1 (генератор метиламина)

8 пунктов

Там, где стоит бак.

- ☐ **Шильдик: модель, объём, рабочее давление, давление предохранительного клапана**

Фото

результат

- ☐ **Наружный диаметр и высота бака, высота с крышкой**

результат

- ☐ **Вкладыш внутри нержавеющей (по фото). Проверить магнитом крышку снизу и корпус мешалки; материал белой крыльчатки** важно

Алюминий и цинк в щёлочи и метиламине корродируют

результат

- ☐ **Резьбы на крышке: выход с сифона и выход газа — ЗАМЕРЕНО: наружная G $\frac{1}{4}$ " (Ø≈13,2, шаг 1,337), переходник K25 – внутр. G $\frac{1}{4}$ ". Осталось: порт блока «Вход воздуха» (регулятор), манометр, предохранительный клапан** важно

Под переходники на кламп K25

результат

- ☐ **Диаметр загрузочного лючка**

результат

- ☐ **Сифонная трубка: длина, диаметр**

результат

- ☐ **Прокладка крышки: материал, размеры**

Меняем на EPDM

результат

☐ Пневмомешалка: как уплотнён вал

результат

Остальное оборудование

9 пунктов

Что есть в лаборатории.

☐ Чиллер рубашки ТС-1: модель, мощность охлаждения при $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, диапазон, присоединения шлангов **важно**

Нужно $\geq 0,8\text{--}1\text{ кВт}$ при $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

результат

☐ Чиллер конденсатора ТС-2: модель, мощность при $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, напор насоса / байпас (змеевик стеклянный $\leq 0,5\text{ бар}$), присоединения шлангов **важно**

Нужно $\geq 0,3\text{--}0,5\text{ кВт}$ при $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

результат

☐ Чиллер ТС-1 умеет работать по внешнему датчику Pt100?

результат

☐ Вакуумный насос: модель, предельный вакуум, присоединение; есть ли ловушка

результат

☐ Аргон: ротаметр с вентилем на панели — единицы и предел шкалы (0–80 чего? нужно до $\sim 10\text{ л/мин}$); на какой минимум выставляется редуктор GCE (нужно 0,2–0,3 бар) **важно**

PR-1 = ротаметр с вентилем

результат

☐ Сжатый воздух: есть ли линия или компрессор, давление, производительность, фитинги **важно**

Питает 3 мембранных насоса

результат

☐ Весы: какие есть (пределы и дискретность)

Нужны: 60 кг / 10 г, 30 кг / 10 г, 15 кг / 1 г

результат

- ☐ Нутч: есть ли, диаметр, объём, есть ли крышка; штуцеры на крышке (сколько, какие) — нужны 4: аргон, вакуум, манометр, сбросной

Нужен $\geq$ DN300 и $\geq$ 30 л, герметичный под 0,3 бар

результат

- ☐ Перистальтический насос из методики — оставляем в резерве или убираем?

результат

Размещение

5 пунктов

Эскиз вида сверху от руки с размерами.

- ☐ Эскиз помещения вокруг реактора: стены, двери, проходы, расстояния **важно**

результат

- ☐ Вытяжной шкаф: внешние и внутренние размеры, куда можно поставить G-1 и колонны

результат

- ☐ Где будут: генератор, колонны, гребёнка, чиллер, насосы, нутч, фильтр, канистры

результат

- ☐ Высота гребёнки: краны SV-1, VV-1, AV-1, SV-3 должны быть под рукой, манометр шпунта — на уровне глаз

результат

- ☐ Розетки, вода и слив, точки заземления рядом с реактором

результат

Уточнить у поставщиков

9 пунктов

Звонок или письмо менеджеру.

- ☐ Гросснер: шпунт-аппарат (присоединение 50,5, длина); обратный кламп $\frac{1}{2}$ " — давление открытия (нужно $\leq$ 30 мбар); PSV 0,2 бар на $\frac{1}{2}$ " **важно**

Ветка шпунта: обратный + шпунт последовательно

результат

- ☐ Гросснер: строительные длины «кран кламп» $\frac{1}{2}$ ", тройника $\frac{1}{2}$ ", отвода $90^\circ \frac{1}{2}$ ", перехода $\frac{1}{2}$ " / 50,5, переходника кламп → $G\frac{1}{2}$ " и кламп → ёлочка

Для шага гребёнки

результат

- ☐ (необязательно) Клапан KF25 перевёрнутый — давление открытия на стенде; если ≤ 30 мбар, можно вместо NRV-1

результат

- ☐ Гросснер: корпус фильтра 10" — тип посадки патрона (код 7/226, 222, DOE), материал колец, есть ли кольца FER

результат

- ☐ Гросснер: патроны 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм — материал мембраны (нужен PTFE или PP)

результат

- ☐ Гросснер: есть ли царга кламп 3" (DN65) × 600; заглушки-переходы 3" → $\frac{1}{2}$ "; сетчатые прокладки DN65

Колонны C-1, C-2

результат

- ☐ Насосы МН-0,25-PVDF/PTFE (2 шт.): резьба выхлопного порта; есть ли у Ампики свой переходник $\frac{1}{4}$ " NPT → кламп (необязательно — берём ниппель $\frac{1}{4}$ " NPT×BSP + кламп Гросснера) **важно**

P-2 (выгрузка) и P-4 (после нутча, через F-2)

результат

- ☐ Сжатый воздух в лаборатории: есть ли магистраль/компрессор, давление, какой быстроразъём (EURO/другой), производительность ≥ 8 м³/ч; резьба выхлопного порта МН-0,25 **важно**

Под переходники и регулятор воздуха P-2, P-4

результат

- ☐ Перистальтический насос Р-1 и дозирующий Р-3: есть ли в лаборатории, модель, диапазон подачи, размер шланга / материал головки **важно**

Р-1 — шланг PharMed BPT / Norprene Chemical; Р-3 — головка PVDF/PTFE или шланг Chem-Sure

результат

Решить с Бабкиным

3 пунктов

- ☐ Масштаб $\times 3$ (15 л растворителя) — утверждаем? **важно**

результат

- ☐ Нутч или мешочный фильтр в корпусе на клампах? Слой Na_2SO_4 оставляем?

важно

результат

- ☐ Три мембранных насоса (водн. метиламин / продукт / дозирование) или Р-2 также на дозирование?

результат

Реактивы и тара

3 пунктов

- ☐ Тара MeSiCl_3 , PDMS-ОН и эфира: объём, горловина (резьба GL45 или другая, диаметр) **важно**

Под крышку-переходник с заборной трубкой и аргоном — насос Р-3 качает прямо из тары

результат

- ☐ Тара PDMS-ОН: объём, горловина; вязкость по паспорту

Проверка, потянет ли насос

результат

- ☐ Тара петролейного эфира (бочка?), горловина

Под заборную трубку насоса Р-2

результат